



Laboratori: via Pompei n. 8, palazzina D – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Sede legale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284 – e-mail: ecologicabuffasrl@legalmail.it – ecologica.buffa@tiscali.it
Dott. Antonino Buffa: 335/7846069; Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891
Arch. Giovanni Di Martino 327/6572962
Partita IVA: 02338030816 – Codice univoco: M5UXCR1
Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia - MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004.

Laboratorio chimico ambientale
Inquinamento atmosferico
Inquinamento acustico
Misure di vibrazioni
Gestione impianti di depurazione
Caratterizzazione rifiuti
gas free

Analisi chimiche e microbiologiche
nell'ambito dell'HACCP
CORSI PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA
-autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)
Servizi catastali, progettazioni, pratiche edilizie,
SCIA, DIA, studio di architettura
Certificazione antincendio

RELAZIONE TECNICA SU MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI ABBATTIMENTO POLVERI DIFFUSE DI CUI AL DECRETO REGIONALE 14 LUGLIO 1997

Dati relativi al cliente:

Ditta:	AGRUMI-GEL S.R.L.
Via:	CONTRADA GIROTTA
Città:	BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Attività	LAVORAZIONE SCARTI DI LAVORAZIONE AGRUMI
Data sopralluogo	11 giugno 2021
Motivo	RELAZIONE ANNUALE SU ACCORGIMENTI ADOTTATI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE E SULL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI STESSI AL FINE DELLA LORO EFFICACIA
tecnici	Galante Davide

PREMESSA

L'Azienda Agrumi-Gel è un'azienda specializzata nella LAVORAZIONE DEGLI SCARTI - SCORZE DI AGRUMI.

CICLO DI PRODUZIONE

Il ciclo di produzione è il seguente:

- ricezione materie prime – scorze alla rinfusa o agrumi in bins e/o a rinfusa
- controllo di qualità della merce
- SPREMITURA AGRUMI
- LAVORAZIONE SCORZE
- essiccazione scorze di agrumi
- movimentazione scorze di agrumi essiccate
- silos per la conservazione della calce per l'impianto di depurazione

PRODUZIONE POLVERE

L'area destinata all'essiccamento scorze comprende due capannoni attigui della superficie coperta di 800 mq, destinato al trattamento delle scorze di limoni e uno di 600 mq, destinato alle scorze di arancia.

La materia prima arriva in azienda umida e non produce polveri di alcun genere.

Le scorze in azienda sono scaricate in vasche di accumulo.

Dopo le fasi di lavaggio e pressatura, le scorze vengono convogliate ai pre - essiccatori ed in seguito ai forni.

L'emissione dell'essiccazione o della pre - essiccazione sono tutte convogliate.

Dopo l'essiccamento le scorze sono confezionate in sacchi tipo big bag; tutte le operazioni di movimentazione delle scorze sono eseguite all'interno del capannone.

Da quanto sopra si evince che non si ha produzione di polveri aerodisperse.

CONCLUSIONI

La ditta non ha emissione di polveri diffuse in nessuna fase della lavorazione e quindi non necessita di impianto di abbattimento polvere diffuse.

Il Tecnico

(Dott. Antonino BUFFA)





ECOLOGICA BUFFA S.R.L.

Sede sociale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Sede operativa: via Pompei n. 8, palazzina D, – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284 – e-mail: ecologicabuffasrl@legalmail.it, ecologica.buffa@tiscali.it
Dott. Antonino Buffa: 335/7846069; Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891
arch. Giovanni Di Martino 3276572962 Partita IVA: 02338030816
Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia - MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004. **CODICE UNIVOCO M5UXCR1**

Laboratorio chimico ambientale
Inquinamento atmosferico
Inquinamento acustico
Misure di vibrazioni
Gestione impianti di depurazione
Caratterizzazione rifiuti
gas free

Analisi chimiche e microbiologiche
nell'ambito dell'HACCP
CORSI PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA
-autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)
Servizi catastali, progettazioni, pratiche edilizie,
SCIA, DIA, studio di architettura
Certificazione antincendio

RAPPORTO DI PROVA “EMISSIONE IN ATMOSFERA”

Dati relativi al cliente:

DITTA:	AGRUMI-GEL S.R.L.
Via:	CONTRADA GIROTTA, CASELLA POSTALE 137
Città:	BARCELLONA POZZO DI GOTTO – ME
Sede impianto	CONTRADA GIROTTA
Attività	TRASFORMAZIONE AGRUMI
Coordinate	N 38°08'01" E 15°11'50"
Data prelievo per analisi	11.06.2021
Combustibile	METANO E BIOGAS
Inquinanti	POLVERI, OSSIDI DI AZOTO E DI ZOLFO, OSSIGENO, HCl E SOV
Per la ditta presente	MANDANICI GIUSEPPE
Tecnici prelevatori	GALANTE DAVIDE
P. IVA	01549800835
NOTA	La ditta intende eseguire le analisi ai punti di emissione in coincidenza con l'inizio della campagna degli agrumi - non è stato possibile eseguire ulteriori analisi per mancanza di prodotto da lavorare



ATTREZZATURE ADOPERATE

Per la determinazione delle polveri e degli inquinanti derivanti dalla combustione sono state adoperate le seguenti attrezzature:

- Campionatore isocinetico lifeteck n.2
- ZB2 campionatore volumetrico della ditta Zambelli
- Flow test misuratore di velocità dei fumi

tubo di Pitot

- sonde munite di portacestello
- cromatografo ionico
- gorgogliatori e soluzioni trappola
- bilancia tecnica alessandrini
- torre a gel di silice
-

RISULTATI PUNTO EMISSIONE E 12

Frequenza emissione 5 volte a settimana

Durata delle emissioni 3 h ogni volta circa

Origine generatore di vapore alimentato a biogas (al momento delle analisi)

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI EMISSIONE E12

Il camino è alto da terra 10 m circa

il punto di prelievo è alto da terra 6 m circa

la sua sezione ha forma geometrica circolare con diametro 0,7 m (sezione 0,38465 m²), linee di campionamento n. 1 affondamenti n. 1 direzione del flusso al punto di prelievo **verticale**.

Impianti abbattimento nessuno

Temperatura al punto di prelievo = a temperatura di filtrazione 165,4 ° C

Pressione al punto di prelievo 101,6 KPa

Per ogni affondamento

	Temperatura (°C)	Velocità (m/s)	Inizio prelievo	Fine prelievo
1^	165,4	9,23		

umidità 17 g/Nmc

TUBO DI DARCY

Costante media sotto radice αK 0,73

Costante media fuori radice αK 0,85

Rapporto di prova
Data emissione

n. 141
28.06.2021
pagina 3 di 5

Portata effettiva	12781 mc/h
Portata normalizzata	7959Nmc/h
Portata secca	7689 Nmc/h
portata rif. al 5% di ossigeno	7673 Nmc/h
densità	0,8 g/l
Data prelievo	11.06.2021
Condizione di marcia	normale ciclo di lavorazione
Tempo di osservazione: inizio ore 10,10 fine 14,00	

OSSIDI DI AZOTO

Identificativo del campione	4180SN1-12
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000
Metodo di analisi	cromatografia ionica
Inizio campionamento	ore 11,35 Fine campionamento ore 12,35
NOx ossidi di azoto	73 mg/Nmc * C.L. 450 mg/Nmc
NOx ossidi di azoto corretto per 5% O ₂	76 mg/Nmc
Flusso di massa	583 g/h

OSSIGENO e monossido carbonio

Identificativo del campione	4180ox13-12
Metodica di campionamento	UNI EN 14789:2017
Metodo di ANALISI	PARAMAGNETISMO
Inizio campionamento	ore 11,55 fine campionamento ore 12,00
Ossigeno di riferimento	5 %
Ossigeno misurato	5,2 %
monossido di carbonio misurato	66 mg/Nmc
monossido di carbonio (5% O ₂)	69 mg/Nmc

C.L. 650 mg/Nmc

HCl

Identificativo del campione	4180AC14-12
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000
Metodo di analisi	cromatografia ionica
Inizio campionamento	ore 12,40 Fine campionamento ore 13,40
COMPOSTI INORGANICI CLORO	<1 mg/Nmc * C.L. 10 mg/Nmc
Flusso di massa	\\ g/h

S.O.V.

Identificativo del campione	4180SOV2-12
-----------------------------	-------------



ECOLOGICA BUFFA S.r.l.

Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)

Rapporto di prova	n. 141	
Data emissione	28.06.2021	
	pagina 4 di 5	
Metodo di campionamento S.O.V.	UNI 13649	
Metodo di analisi S.O.V.	GC	
campionamento	inizio ore 10,30	fine ore 11,30
S.O.V. espresse come C.O.T.	3,0 mg/Nmc	* C.L. 100 mg/Nmc
S.O.V. espresse come C.O.T. per 5% O ₂	3,1 mg/Nmc	
Flusso di massa	24 g/h	

RISULTATI PUNTO EMISSIONE E 13

Frequenza emissione 5 volte a settimana
Durata delle emissioni 3 h ogni volta circa
Origine generatore di vapore alimentato a metano

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI EMISSIONE E13

Il camino è alto da terra 11,5 m circa
il punto di prelievo è alto da terra 6 m circa
la sua sezione ha forma geometrica circolare con diametro 0,7 m (sezione 0,38465 m²), linee di campionamento n. 1 affondamenti n. 1 direzione del flusso al punto di prelievo **verticale**.
Impianti abbattimento nessuno
Temperatura al punto di prelievo = a temperatura di filtrazione 158,1 ° C
Pressione al punto di prelievo 101,6 KPa
Per ogni affondamento

	Temperatura (°C)	Velocità (m/s)	Inizio prelievo	Fine prelievo
1^	158,1	9,11		

TUBO DI DARCY

umidità 12 g/Nmc
densità 0,81 g/l
Costante media sotto radice αK 0,73
Costante media fuori radice αK 0,85
Portata effettiva 12615 mc/h
Portata normalizzata 7989 Nmc/h
Portata secca 7784 Nmc/h
portata rif. al 3 % di ossigeno 7761 Nmc/h
Data prelievo 11.06.2021
Condizione di marcia normale ciclo di lavorazione
Tempo di osservazione: inizio ore 10,10 fine 12,10

OSSIDI DI AZOTO

Identificativo del campione	4180SN1-13
-----------------------------	------------

ECOLOGICA BUFFA S.r.l.
Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)

Rapporto di prova
Data emissione

n. 141
28.06.2021
pagina 5 di 5

Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000
Metodo di analisi	cromatografia ionica
Inizio campionamento	ore 10,30 Fine campionamento ore 11.30
NOx ossidi di azoto misurato	88 mg/mc
NOx ossidi di azoto (riferito al 3% O ₂)	97 mg/Nmc * C.L. 350 mg/Nmc
Flusso di massa	753 g/h

OSSIGENO

Identificativo del campione	4180ox13-13
Metodica di campionamento	UNI EN 14789:2017
<i>Metodo di ANALISI</i>	<i>PARAMAGNETISMO</i>
Inizio campionamento	ore 11,45 fine campionamento ore 11,50
Ossigeno di riferimento	3 %
Ossigeno misurato	3,3 %

CONCLUSIONI

Giudizio: i valori trovati sono entro i limiti delle autorizzazioni A.U.A N. 8 DEL 2016

IL CHIMICO
(Dott. Antonino Buffa)

